

OLIBOT

Un asistente digital para aprender
las primeras letras y números

Propuesta de evaluación en el aula

María Emilia Núñez Guerrero
TFM — Universidad Carlos III de Madrid

¿De qué vamos a hablar?

- 1 El contexto educativo actual
- 2 ¿Qué es OLIBOT?
- 3 Enfoque pedagógico
- 4 Plan de evaluación
- 5 Garantías y compromisos
- 6 Conclusión y demostración

Decreto 36/2022 de la CM

El currículo de 2.º ciclo de Educación Infantil (3–6 años) establece que la **iniciación a la lectoescritura** es un eje central del área

«*Comunicación y Representación de la Realidad*»:

- Grafomotricidad y trazado de letras desde los 3 años.
- Conciencia fonológica y asociación grafema–fonema.
- Aproximación al número y sus representaciones.
- Enfoque **sistemático y progresivo** por edades.

El reto del aula

- Ratios de **25 alumnos/docente**.
- Ritmos de aprendizaje **muy distintos**.
- Escaso tiempo para atención **individualizada**.
- El juego y la motivación son **imprescindibles** a estas edades.

La pregunta

¿Puede la tecnología **complementar** al docente respetando el currículo?



Nativos digitales

Los niños de 3–5 años interactúan con dispositivos táctiles y de voz a diario.

Incorporar la tecnología de forma **controlada y pedagógica**:

- Reduce la brecha con su entorno familiar.
- Aumenta la motivación intrínseca.
- Permite practicar a su propio ritmo.



Diferencia clave

OLIBOT **no es entretenimiento**: es una herramienta educativa con objetivos curriculares, sin publicidad ni datos comerciales.

Apps típicas

- ✗ Contenido fijo
- ✗ No se adapta al niño
- ✗ Sin alineación curricular
- ✗ Refuerzo instantáneo adictivo

OLIBOT

- ✓ Adaptativo por edad y nivel
- ✓ Sigue el currículo CM
- ✓ Interacción por voz
- ✓ Sin publicidad ni datos personales

OLIBOT en pocas palabras



Qué es

Un **asistente educativo digital** que habla con el niño por voz, propone actividades de lectoescritura y se adapta a su ritmo.

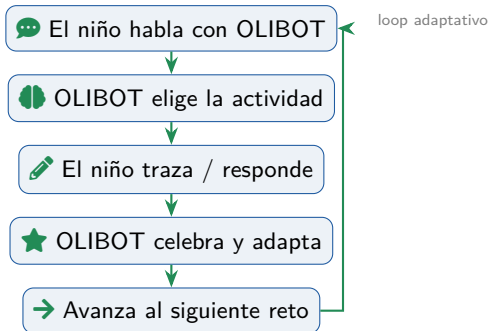
Funciona en cualquier **tablet** (sin instalación).



Para quién

- **3 años:** grafomotricidad y vocales
- **4 años:** vocales + primeras consonantes
- **5 años:** consonantes, sílabas y palabras

El nivel se selecciona al inicio; la dificultad se ajusta automáticamente.



¿Qué hace el niño durante la sesión?



Trazado de letras

El niño sigue los puntos guía en la pantalla táctil.

Tres niveles de ayuda: con guía completa, con puntos clave, y libre.

Demostración automática antes de que el niño intente.



Interacción por voz

El niño escucha las instrucciones de OLIBOT y responde hablando.

No requiere saber leer ni escribir para interactuar.

Compatible con la voz **en español de España**.



Colorear y dibujar

Como actividad de descanso cognitivo o premio, el programa ofrece fichas de colorear digitales.

Mantiene la **motivación** durante toda la sesión.



Sesiones de 15–20 minutos. El docente permanece en el aula en todo momento. El programa **no sustituye** a la maestra: la **complementa**.

Scaffolding (Vygotsky)

Ayudas graduadas ante dificultades:

- 1 «¿Quieres intentarlo otra vez?»
- 2 «Fíjate en el punto de inicio. . . »
- 3 Demostración completa del trazo

Nunca da la respuesta sin que el niño lo intente.

Perfil individual

Cada niño tiene su **nombre y progreso** guardado. El sistema recuerda qué letras necesita reforzar.

Seguridad para menores

- Solo responde sobre las actividades (contenido filtrado).
- Sin acceso a internet ni grabación de audio.
- Lenguaje siempre positivo.

Motivación intrínseca

- Celebraciones y refuerzo positivo.
- Avatar animado que «siente» el progreso.
- Insignias al superar bloques de contenido.
- Progresión visible para el niño.

¿Qué queremos evaluar?

Atención sostenida

Tiempo de interacción activa con OLIBOT medido por sesión y por alumno.

Satisfacción del usuario

Encuesta post-sesión con caras (😊/😞) y observación de actitud.

Rendimiento comparado

Actividades superadas **con** OLIBOT frente a fichas en papel equivalentes (grupo control).

Velocidad de progresión

Letras/sílabas nuevas superadas por sesión vs. línea base de la tutora.

Intervención del adulto

N.º de veces que el docente o investigadora intervienen para ayudar al niño.

Engagement voluntario

N.º de veces que el niño pide «otra vez» o intenta un trazo de nuevo sin peñárselo.

Los datos se recogen de forma anónima, sin identificación personal del alumno.



Cronograma propuesto

Fase	Duración
Sesión de presentación al equipo	1 sesión
Evaluación con alumnos	3–5 sesiones
— Grupo usando OLIBOT	15–20 min/sesión
— Grupo control (papel)	misma duración
Recogida de feedback docente	1 sesión
Entrega de informe al centro	1 semana después



Importante

El docente **siempre estará presente** y puede interrumpir la sesión en cualquier momento.



Muestra

- Alumnos de **4 o 5 años**.
- Grupo reducido de **4–8 niños**.
- División aleatoria: OLIBOT vs. control.



Material necesario

- **1 tablet** con Chrome o Safari.
- **WiFi** o punto de acceso propio.
- Espacio tranquilo en el aula.

Lo que garantizamos



Privacidad y protección de datos

- **Sin nombres ni datos personales:** los perfiles usan apodos o iniciales.
- **Sin grabaciones de audio:** el reconocimiento de voz se procesa localmente.
- Cumplimiento de la **LOPDGDD** y normativa de protección de menores.
- Los datos de uso se anonimizarán antes de cualquier análisis.



Contexto académico

Este trabajo es parte de un **TFM** de la Universidad Carlos III de Madrid. Los resultados se usarán exclusivamente con fines de investigación



Lo que recibe el centro

- ✓ Acceso gratuito a OLIBOT durante la evaluación.
- ✓ **Informe** del progreso por alumno (anónimo).
- ✓ Informe docente con sugerencias pedagógicas.
- ✓ Sin compromiso de uso posterior.
- ✓ Uso gratuito continuado si lo desean.

Firmamos carta de compromiso si lo desean

Lo que necesitamos de vosotros



3–5 sesiones

15–20 min
por sesión



**Tutora
presente**

observa y
garantiza
el bienestar



Conexión WiFi

o punto de
acceso propio



Autorización

familias y
dirección
(modelo
estándar)



Feedback

cuestionario
breve al docente

En ningún caso interrumpiremos el horario lectivo regular. Las sesiones se realizarán en los momentos que la tutora considere más oportunos (rincones, trabajo en grupos, tiempo libre guiado...)

¿Por qué vale la pena probar OLIBOT?



Beneficios directos para el aula

- El docente **gana tiempo** para atender a quienes más lo necesitan mientras OLIBOT acompaña a otro grupo.
- Cada niño avanza **a su ritmo** sin presión ni comparación.
- Refuerza exactamente **lo que se trabaja en clase**.
- Genera datos objetivos que el docente puede usar para su **evaluación continua**.

*«La tecnología bien usada
no reemplaza al docente:
multiplica su impacto»*

*Adaptado de Salman Khan,
The One World
Schoolhouse, 2012*



Veámoslo en vivo

A continuación realizamos una **demostración** de exactamente lo que vería un alumno en su primera sesión.

La demo dura **5 minutos**.

DEMO EN VIVO

Se inicia OLIBOT...



Recordatorio para la demo:

1. Seleccionar nombre y edad del niño
2. Mostrar la demo automática del trazo
3. Demostrar interacción por voz
4. Mostrar la adaptación de nivel

Próximos pasos

Si decide participar...

- 1 **Hoy:** comentar la propuesta con el equipo docente.
- 2 **Esta semana:** firmar carta de colaboración + autorización familiar.
- 3 **Próximas semanas:** acordar fechas de sesiones.
- 4 **Tras las sesiones:** recibirá el informe completo.

Contacto

María Emilia Núñez Guerrero

 menemezgu@alumnos.uc3m.es

 Departamento de Informática
Universidad Carlos III de Madrid

Supervisado por:
Dr. Javier Ignacio Carbó Rubiera



¡Muchas gracias por su tiempo y confianza!

¿Se graba la voz de los niños?

No. El reconocimiento de voz usa la API del propio navegador del dispositivo. Los datos de audio **no se almacenan** en ningún servidor.

¿Qué datos se recogen exactamente?

Únicamente: número de intentos por actividad, nivel de pistas solicitadas y tiempo de sesión. **Ningún dato permite identificar individualmente al alumno** (se usan apodos o iniciales elegidos por el docente).

¿Necesita el niño usuario o contraseña?

No. El docente selecciona el perfil del niño antes de que se siente ante la tablet. El niño no necesita ningún acceso digital previo.

3 años — Pre-grafomotricidad

- Trazos verticales, horizontales y curvos
- Conciencia fonológica oral
- Reconocimiento de vocales A, E

4 años — Vocales y primeras consonantes

- Todas las vocales (A, E, I, O, U)
- Consonantes m, l, s, p, t
- Números del 1 al 5

5 años — Sílabas y palabras

- Consonantes d, n, r, f, b, c, g
- Sílabas directas (ma, me, mi, mo, mu)
- Primeras palabras (mamá, papá, sol)
- Números del 1 al 10

Referencia normativa

Decreto 36/2022, de 9 de mayo (CM).

Área: «Comunicación y Representación de la Realidad».

Criterios de evaluación 4.1, 4.2, 4.3.